

MATEMATICA 2

Primo Parziale Mat2 1.1

Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punto per ogni risposta errata.

1. Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, si consideri la forma quadratica $f_a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ rappresentata dalla matrice $\begin{bmatrix} a & 3a \\ 3a & 4a \end{bmatrix}$. ☐

Allora:

- (A) f_a è definita positiva per ogni $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
 (B) f_a è definita positiva per alcuni valori di $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ma non per tutti
 (C) f_a è semidefinita negativa per ogni $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
 (D) f_a è indefinita per ogni $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. L'insieme di tutti i valori $a \in \mathbb{R}$ tali che l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{x^3 + \ln^5 x}{x^a + e^{-x}} dx$ è convergente, è uguale a: ☐
- (A) $(4, +\infty)$
 (B) $[4, +\infty)$
 (C) $(0, 4)$
 (D) nessuna delle altre

3. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funzione definita da $f(x, y) = x^2 + e^{xy}$. Allora il polinomio di Taylor del secondo ordine di f centrato in $(1, 0)$ è: ☐

- (A) $2 + (2, 1) \cdot (x - 1, y) + (x - 1, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y \end{pmatrix}$
 (B) $2 + (2, 1) \cdot (x - 1, y) + (x - 1, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y \end{pmatrix}$
 (C) $2 + (2, 1) \cdot (x, y) + \frac{1}{2}(x, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
 (D) nessuna delle altre

4. Il valor medio integrale della funzione $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$ su $[0, 2]$ è: ☐

- (A) $\ln(5)$
 (B) $4/5$
 (C) $e^2 - 1$
 (D) nessuna delle altre

Parte 1	Es. 5	Es. 6	Es. 7	Es. 8	Totale

Esercizio 5

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti e adeguatamente giustificate.

a) Trovare i punti stazionari della funzione

$$f(x, y, z) = x^3 - 6x^2 - y^2 - 4y - z^2 + 7.$$

b) Determinare i punti di massimo/minimo locale di $f(x, y, z)$.



Esercizio 6

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Si consideri l'equazione

$$g(x, y) = y^3 - y(x^2 + 1) + 2x = 0.$$

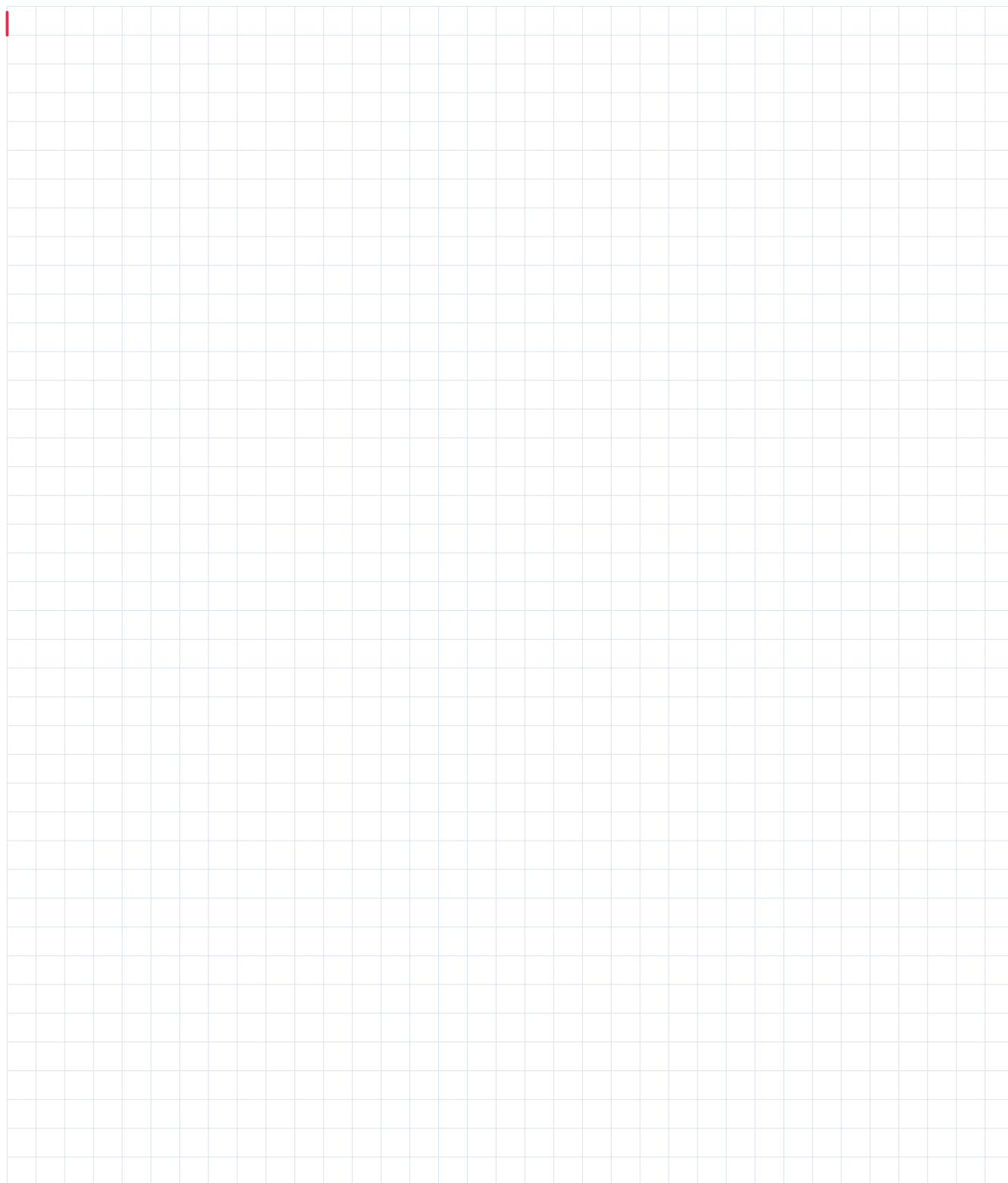
- a) Mostrare che questa definisce implicitamente una funzione $y = f(x)$ in un intorno di $(0, 1)$.
- b) Calcolare $f'(0)$.
- c) Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 1 di f centrato in $x_0 = 0$.



Esercizio 7

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

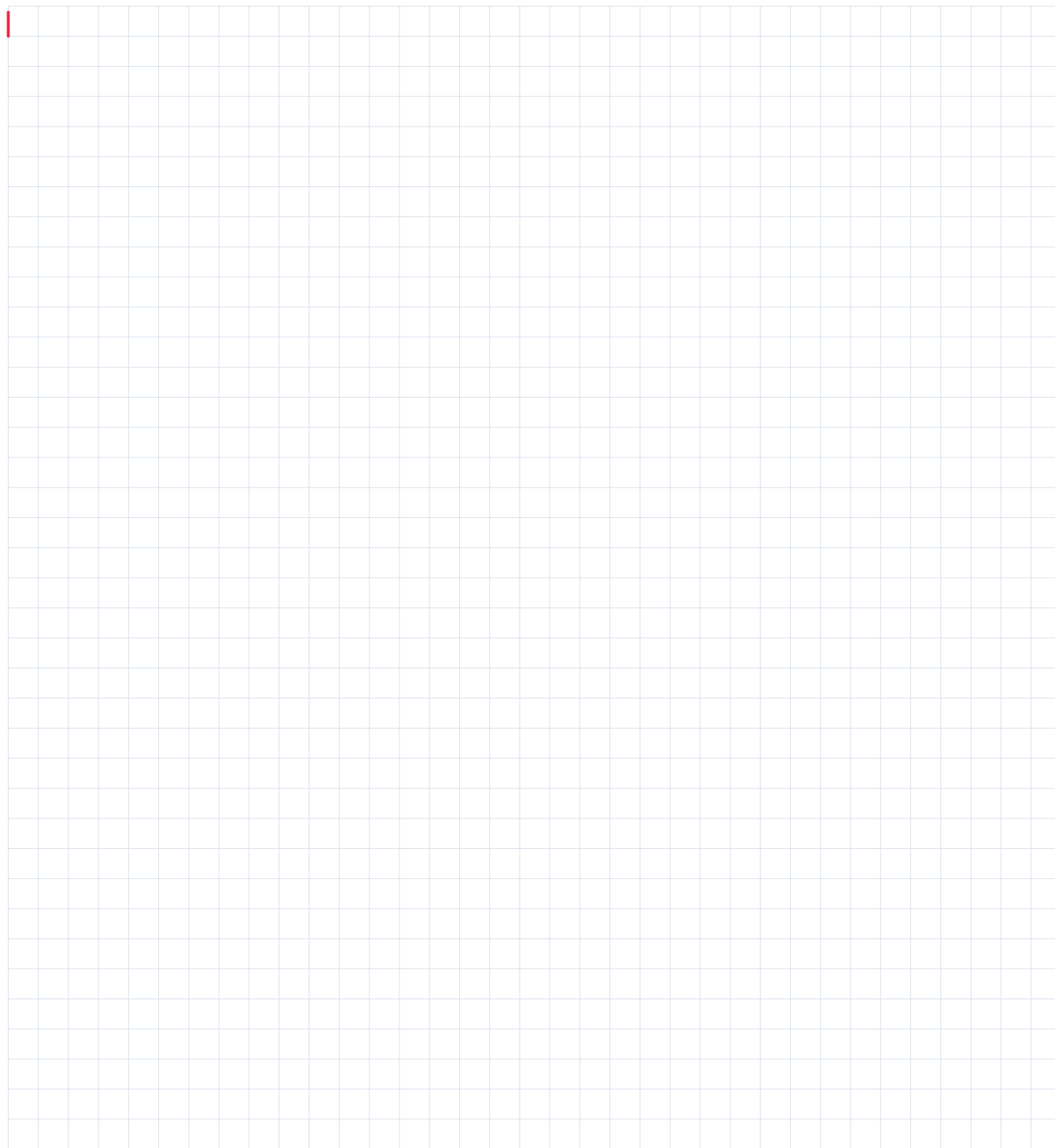
- a) Dimostrare che ogni funzione continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile.
- b) Dare un esempio di funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ che non è integrabile.



Esercizio 8

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

- a) Enunciare il teorema spettrale per matrici simmetriche.
- b) Dimostrare che, se per una matrice A quadrata di ordine n esiste una matrice ortogonale B tale che $B^T A B = \Lambda$, dove Λ è una matrice diagonale, allora A è simmetrica.
- c) Trovare l'unica matrice simmetrica $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$ tale che $\text{tr}(A) = 0$ e $\mathbf{v} = (-1, 2)$ è un autovettore associato all'autovalore -3 .



Spazio aggiuntivo